
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: aktuelle quadratische Gleichungen, Prismen und Transformationen

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 46b9de467260c68e98406c21c0913b0be608ba9a44ba7b86b77fd686589a
e6ee

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

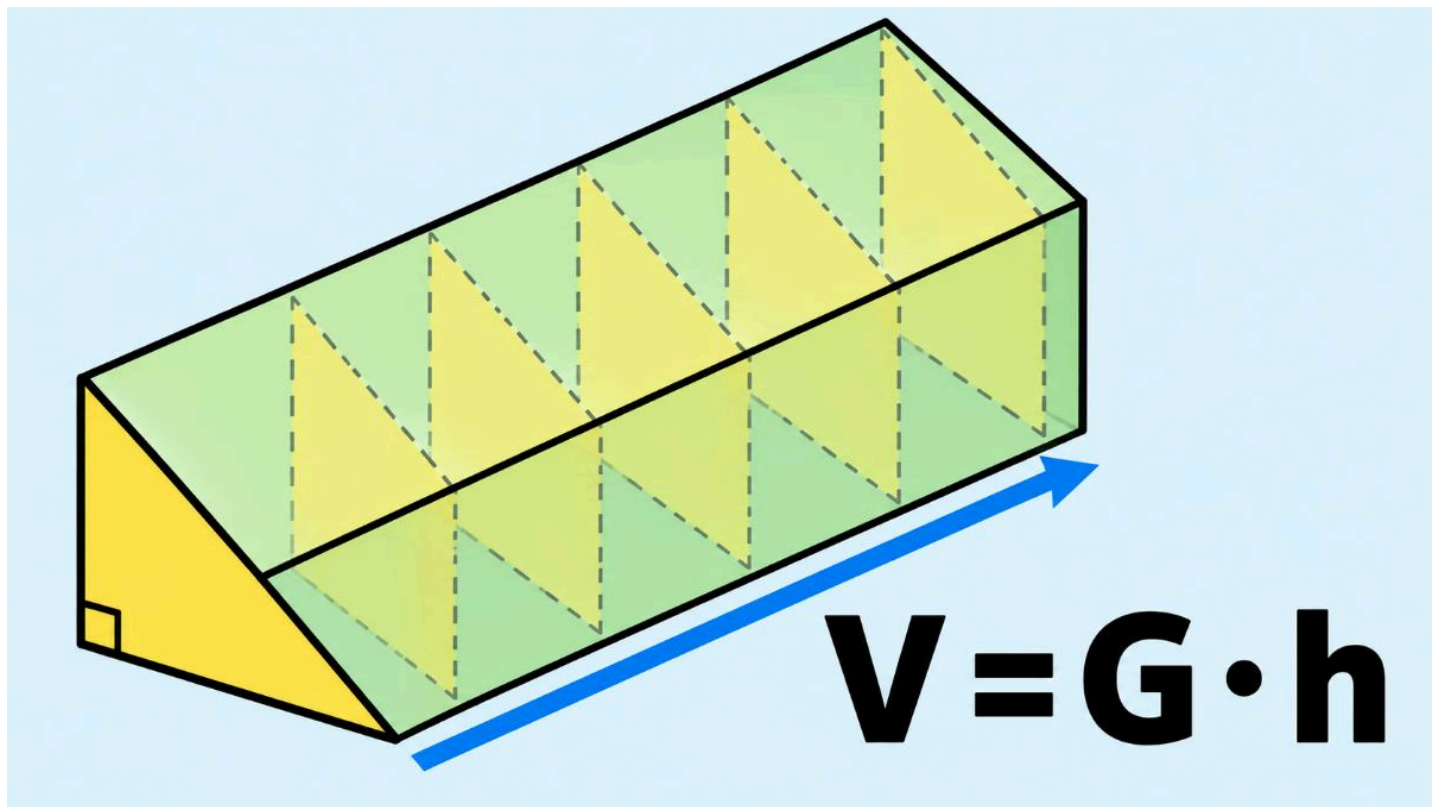
Mathematik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Geometrie	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Volumen und Oberflächeninhalt gerader Prismen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Analysis und Funktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3

Volumen gerader Prismen berechnen

Lernziel-ID 68fb0e78-34f2-5572-8db6-e7f5ebcff70f

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Geometrie](#) >

[Volumen und Oberflächeninhalt gerader Prismen](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein gerades Prisma als Schichtung kongruenter Grundflächen verstehen, den Flächeninhalt der Grundfläche und die dazu senkrechte Körperhöhe bestimmen, mit $V = G \cdot h$ den Rauminhalt berechnen und ihn mit passender Volumeneinheit im Sachkontext deuten.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a9d4-c69f7c8b8978

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#) 57fbbf31-9b8c-5498-9af5-fbc73acd12bb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

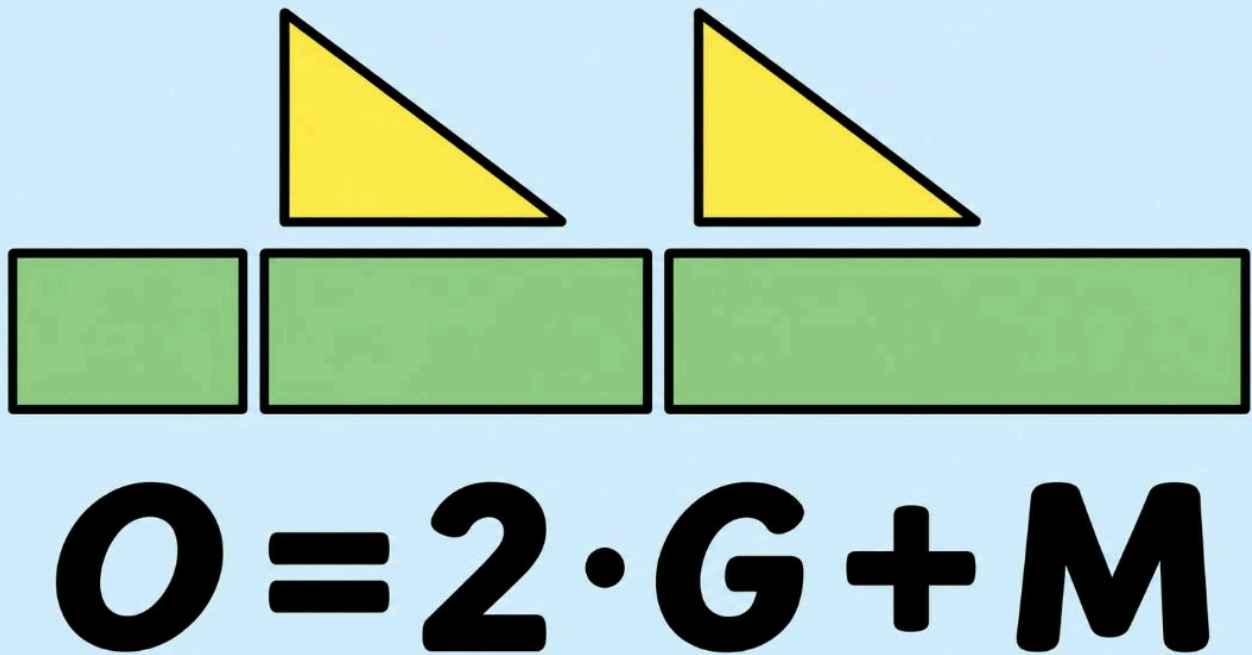
[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 7, 8 BE\)](#) 0dded9c1-043e-57cb-82fc-792b391e9cb0

Oberflächeninhalt gerader Prismen berechnen

Lernziel-ID f1348d40-3872-5e44-8892-3600c811796f

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Geometrie](#) >

[Volumen und Oberflächeninhalt gerader Prismen](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem geraden Prisma beide kongruenten Grundflächen und alle Mantelflächen identifizieren, ihre Flächeninhalte ohne Auslassung oder Doppelzählung zur gesamten äußeren Oberfläche addieren und das Ergebnis mit passender Flächeneinheit im Sachkontext deuten.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Altag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

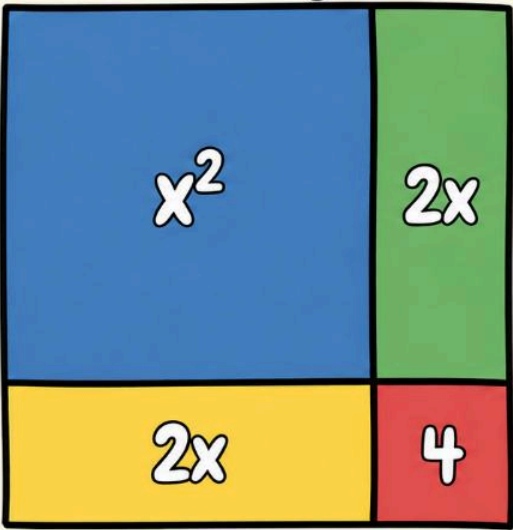
[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 7, 8 BE\)](#) 0dded9c1-043e-57cb-82fc-792b391e9cb0

Quadratische Gleichungen lösen

Lernziel-ID 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Analysis und Funktionen

Seitenlänge $x+2$



$$x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$$
$$(x + 2)^2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

Im Bild: $x \geq 0$
Algebraisch: $x = -2$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gegebene quadratische Gleichungen mit einem zur Form passenden rechnerischen Verfahren einschließlich der Lösungsformel lösen, grafische Lösungen bei Bedarf näherungsweise bestimmen, die Fälle null, eine oder zwei reelle Lösungen begründen und Ergebnisse durch Einsetzen sowie eine geeignete Skizze überprüfen.

Geltung

BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen](#) 28b3a12f-aa7a-5c2a-92c7-6d64fa543ee5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quadratische Gleichungen: Lösungsverfahren und Lösungsvielfalt](#) 6224d04c-bc07-4b60-b4c2-a1c7223adc9f

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bfff61c1-3a69-4991-97de-0cfff764f507e

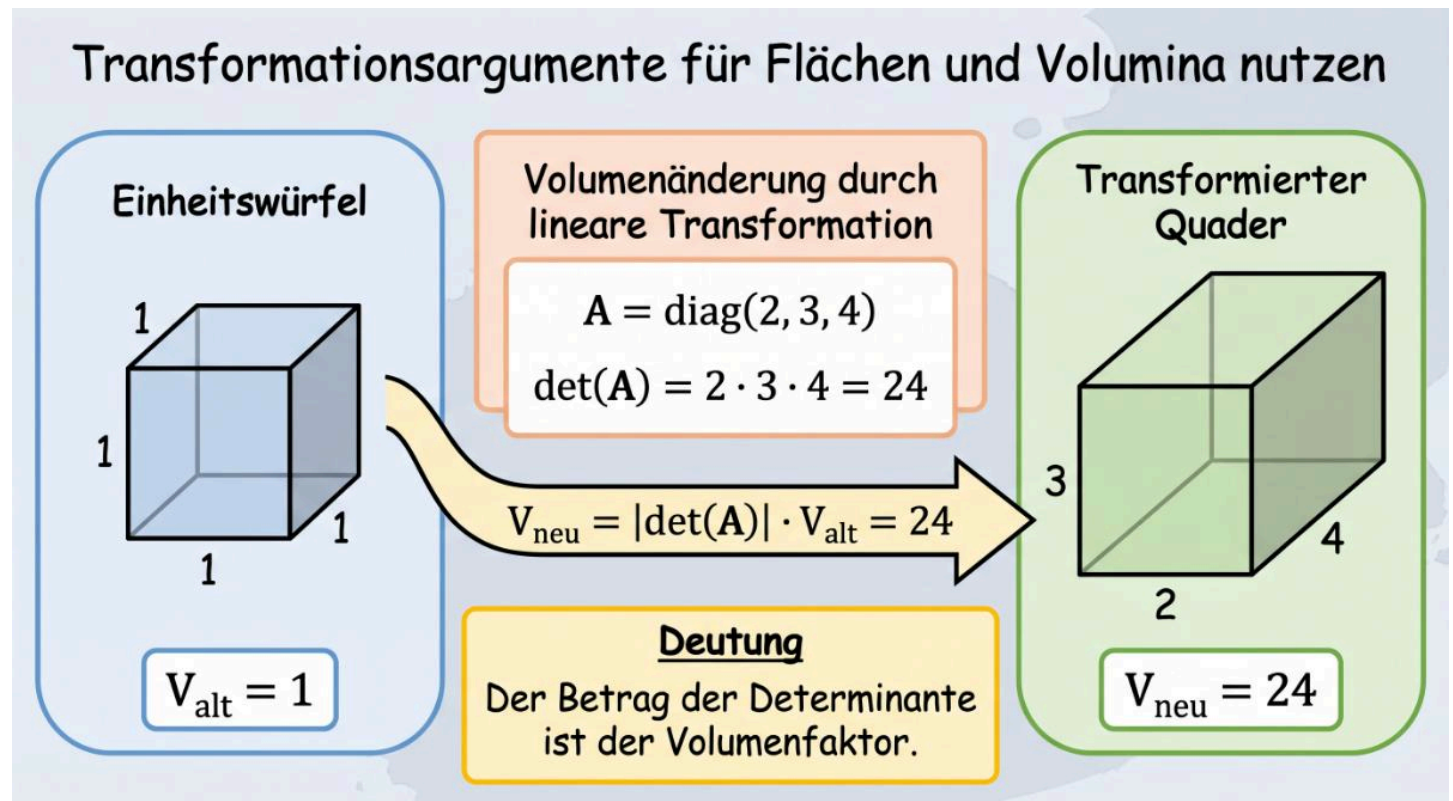
[Die Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen mathematisch begründen \(LK\)](#) a8fdbae6-7c0a-58ff-aab5-2fb871ae2fb0

[Substitution zum Lösen von Gleichungen anwenden](#) 2bd88d66-5daf-53bb-aa02-4c010963679d

Transformationsargumente für Flächen und Volumina nutzen (LK)

Lernziel-ID 7d37513b-fa1a-54cc-9e2a-9279a381f0f0

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vektorielle Transformationsargumente auf räumliche Konfigurationen anwenden und daraus Folgerungen für Flächen- oder Volumenberechnungen begründet ableiten.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geradlinige Bewegungen mit Orts- und Geschwindigkeitsvektoren untersuchen](#) 492463cf-6cb2-5a5a-98e0-c1d77c36c256

[Schnittpunkt von Gerade und Ebene berechnen](#) 3def350a-c01c-51c3-be74-b3de20ee53e1

[Abstandsverfahren im Raum auswählen und anwenden](#) fac75b4a-4ec2-5d38-bbce-9b002c8a4904

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f600-095c-511d-aaed-e98393f7fde9